Diplôme national du brevet

Brevet des collèges — Asie, juin 2025

DNBASI25

Indications portant sur l'ensemble du sujet.
Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée. Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche ; elle sera prise en compte dans la notation.

Exercice 1 — 16 points

*Cet exercice est un questionnaire à choix multiple (*QCM*). Aucune justification n'est demandée. Pour chaque question, quatre propositions (*A, B, C *et* D*) sont données.*
***Une seule est exacte**. Recopier sur la copie le numéro de la question, ainsi que la lettre de la réponse.*

Question 1

Dans une urne, on dispose de 4 boules bleues, 6 boules violettes, 7 boules rouges, 3 boules jaunes, toutes indiscernables au toucher. On tire une boule au hasard.
Quelle est la probabilité d'obtenir une boule violette ?

Proposition A	Proposition B	Proposition C	Proposition D
$\frac{6}{14}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{14}{20}$

Question 2

Calculer 70 % d'une quantité revient à multiplier cette quantité par :

Proposition A	Proposition B	Proposition C	Proposition D
0,30	0,70	1,70	1,30

Question 3

On considère la série suivante composée des 5 valeurs : 7 ; 18 ; 12 ; 13 ; 15.

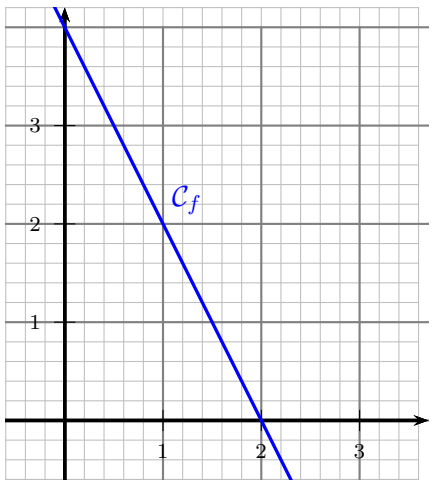
Proposition A	Proposition B	Proposition C	Proposition D
L'étendue de cette série est 8	La médiane de cette série est 12	La moyenne de cette série est 53	La moyenne de cette série est 13

Question 4

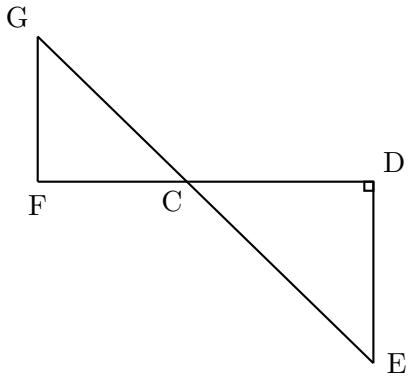
Une fonction affine f a pour représentation graphique la courbe $\mathcal{C}_f$ ci-contre.

L'expression de la fonction f est :

Proposition A	$f(x) = 2x + 4$
Proposition B	$f(x) = 4x - 2$
Proposition C	$f(x) = -2x + 4$
Proposition D	$f(x) = -4x + 2$



Exercice 2 — 24 points



Dans la figure ci-contre qui n'est pas représentée en vraie grandeur :

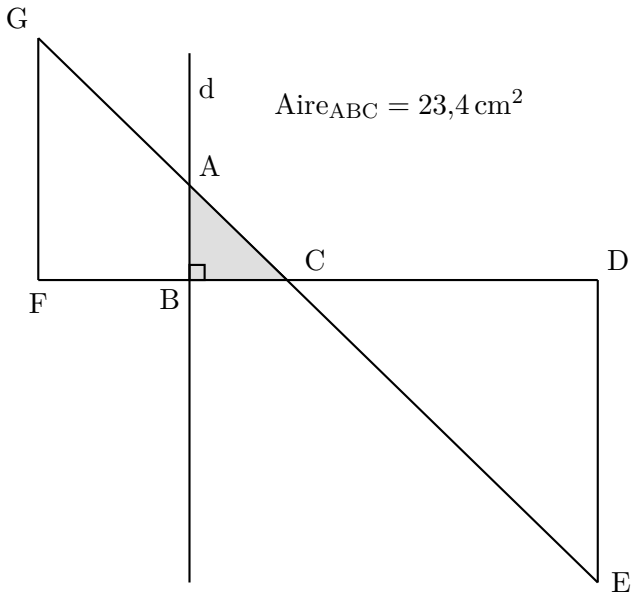
- Les points G, C et E sont alignés ;
- Les points F, C et D sont alignés ;
- Les droites (GF) et (DE) sont parallèles.
- Le triangle CDE est rectangle en D
- CD = 21,6 cm, CE = 29,1 cm, FC = 17,2 cm.

1. Montrer que la longueur DE est égale à 19,5 cm.

2. Calculer l'aire du triangle CDE.

3. Calculer la longueur GF arrondie au millimètre près.

4. On trace une droite (d) perpendiculaire à (FC) avec un logiciel de géométrie dynamique. La droite (d) coupe le segment [GC] en A et le segment [FC] en B. En affichant l'aire du triangle ABC à l'aide du logiciel, on obtient 23,4 cm^2.



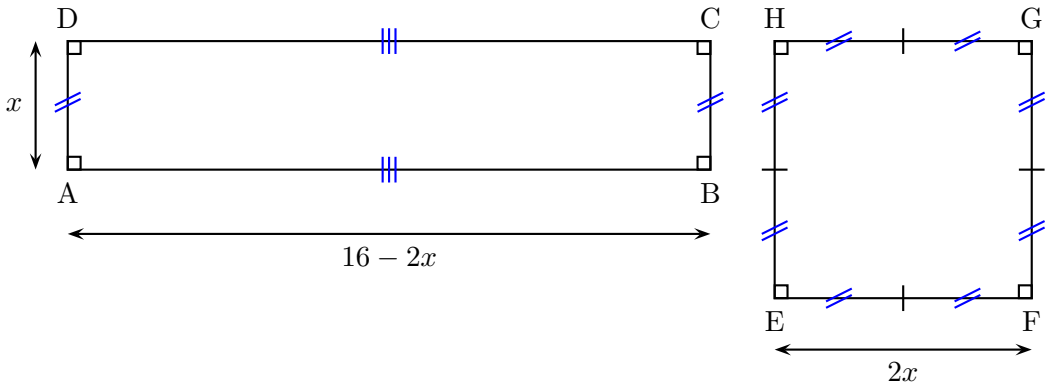
a. Montrer que l'aire du triangle ABC est égale à $\frac{1}{9}$ de l'aire du triangle CDE.

b. On admet que les triangles ABC et EDC sont semblables.
Déterminer la longueur AB.

Exercice 3 — 20 points

Dans cet exercice, toutes les longueurs sont exprimées en centimètres.
On considère :

- le rectangle ABCD tel que AD $= x$ et AB $= 16 - 2x$;
- le carré EFGH tel que EF $= 2x$.



PARTIE A : Dans cette partie, $x = 1{,}5$ cm.

1. Calculer le périmètre du carré EFGH.
2. Calculer AB.
3. Construire en vraie grandeur le rectangle ABCD.
4. Les périmètres de ABCD et EFGH sont-ils égaux ?

PARTIE B : Dans cette partie, on cherche pour quelle(s) valeur(s) de x, le périmètre du rectangle est égal au périmètre du carré.

1. Pour essayer de répondre au problème, on utilise la feuille de calcul suivante :

	A	B	C	D	E	F	G
1	Valeur de x	1	2	3	4	5	6
2	Périmètre du carré	8	16	24	32	40	48
3	Périmètre du rectangle	30	28	26	24	22	20

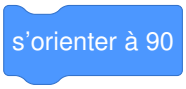
   a. Quel formule a-t-on pu saisir dans la cellule B2 avant de l'étirer jusqu'à G2 ?
   b. Ce tableau nous permet-il de trouver une valeur de x pour laquelle les deux périmètres sont égaux ?

2. a. Montrer que le périmètre du rectangle peut s'écrire $-2x + 32$.
   b. Déterminer la solution au problème par la résolution d'une équation.

Exercice 4 — 17 points

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue.

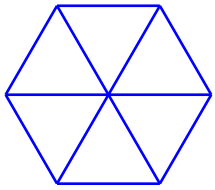
Rappel

L'instruction 

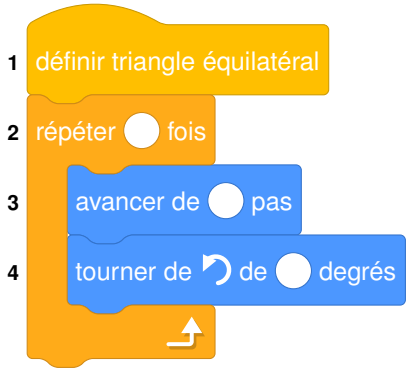
signifie que le lutin se dirige vers la droite.

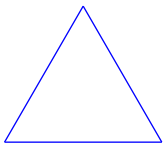
PARTIE A

Un élève souhaite tracer un hexagone à partir de 6 triangles équilatéraux comme sur la figure ci-contre.

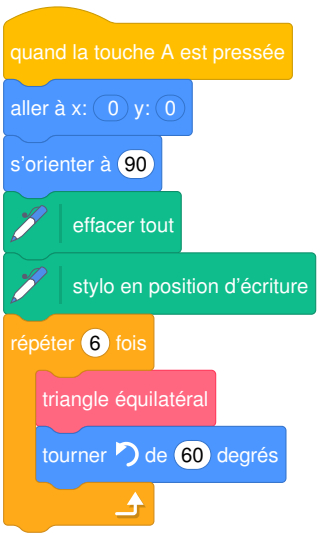
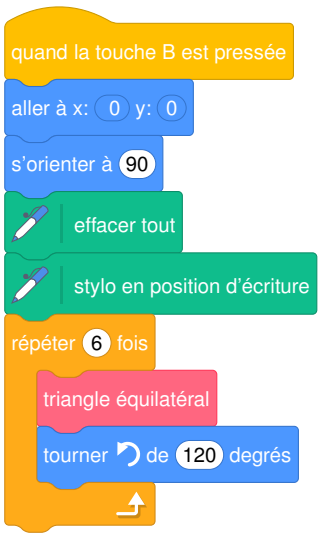
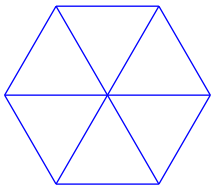
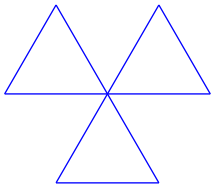


Pour cela, il commence par écrire le script ci-dessous du motif « triangle équilatéral » :





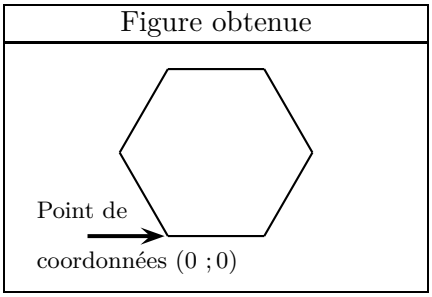
1. Compléter et recopier sur la copie les lignes 2, 3 et 4 du script pour que le lutin dessine un triangle équilatéral de côté 50 pas.
2. Cet élève teste les deux programmes A et B. Il obtient les deux dessins ci-dessous.
Quel programme permet de tracer l'hexagone souhaité ?

Programmes testés		Dessins obtenus
Programme A	Programme B	
		
		

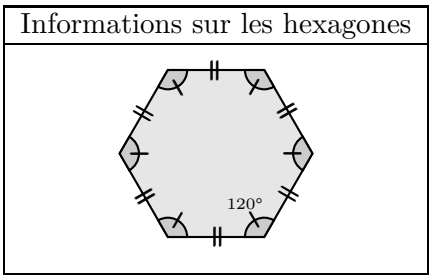
PARTIE B

Un autre élève souhaite tracer un hexagone régulier de 50 pas de côté comme sur la figure ci-dessous :

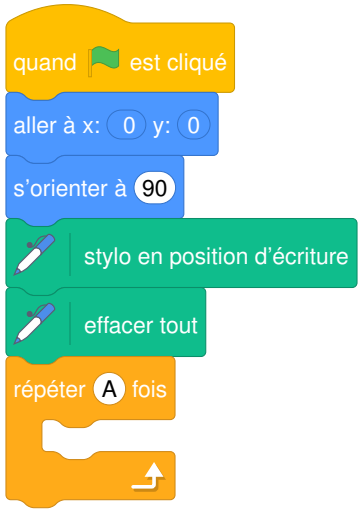
Figure obtenue



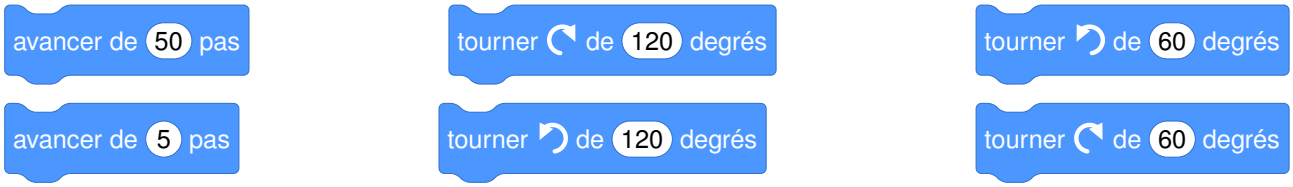
Informations sur les hexagones



Il a écrit le programme suivant :



Sur la copie, recopier le bloc « répéter » en remplaçant A par sa valeur et en le complétant avec 2 instructions choisies parmi les 6 instructions proposées ci-dessous :



Exercice 5 — 23 points

PARTIE A

Un magasin a reçu 650 poissons dont 350 poissons de type A et 300 poissons de type B.
La responsable du magasin souhaite vendre ces poissons par lots de sorte que :

- le nombre de poissons de type A soit le même dans chaque lot ;
- le nombre de poissons de type B soit le même dans chaque lot ;
- tous les poissons soient répartis dans les lots.

1. Parmi les trois propositions suivantes, laquelle correspond à la décomposition en produits de facteurs premiers du nombre 300 ? **Aucune justification n'est demandée.**

Proposition 1	Proposition 2	Proposition 3
$2^2 \times 5 \times 15$	$2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5$	$22 \times 3 \times 5^2$

2. Donner la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre 350.

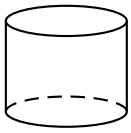
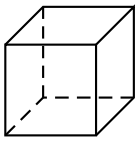
3. Quel nombre maximal de lots la responsable du magasin pourra-t-elle constituer ?

4. Dans ce cas, combien y aura-t-il de poissons de chaque type dans chaque lot ?

PARTIE B

Le magasin a d'autres poissons, appelés « poissons combattants ».

1. En captivité, il faut prévoir au moins 15 litres d'eau par poisson combattant.
   Sachant qu'un aquarium est rempli aux $\frac{4}{5}$ de sa hauteur, lequel doit-on choisir pour un poisson combattant ?

Aquarium 1	**Aquarium 2**	**Rappels**
		Le volume d'un pavé droit est donné par la formule V = Longueur × Largeur × Hauteur
Cylindre Diamètre de la base = 30 cm Hauteur : 25 cm	**Pavé droit** Longueur : 28 cm Largeur : 28 cm Hauteur : 30 cm	Le volume d'un cylindre de rayon de la base r est donné par la formule $V = \pi \times r^2 \times$ Hauteur 1 dm^3 = 1 L

2. Le prix d'un poisson combattant est de 15 €. Une famille achète un poisson combattant et un aquarium. L'aquarium coûte 40 €.
   Le vendeur propose une remise de 15 % sur le prix total.
   Combien va payer la famille ?